



**POLYTECHNIQUE  
MONTREAL**

# INF3500

## Conception et réalisation de systèmes numériques

Laboratoire 2

*À remettre: Marc-Antoine Manningham*

Soumis par:

*Hua, Ivan - 2400805*

*William Nguyễn Lê- 2393842*

*Groupe: 2*

*Date: 20-10-2025*

# Partie 0 : Une machine à états basique

## 0a. Simulation

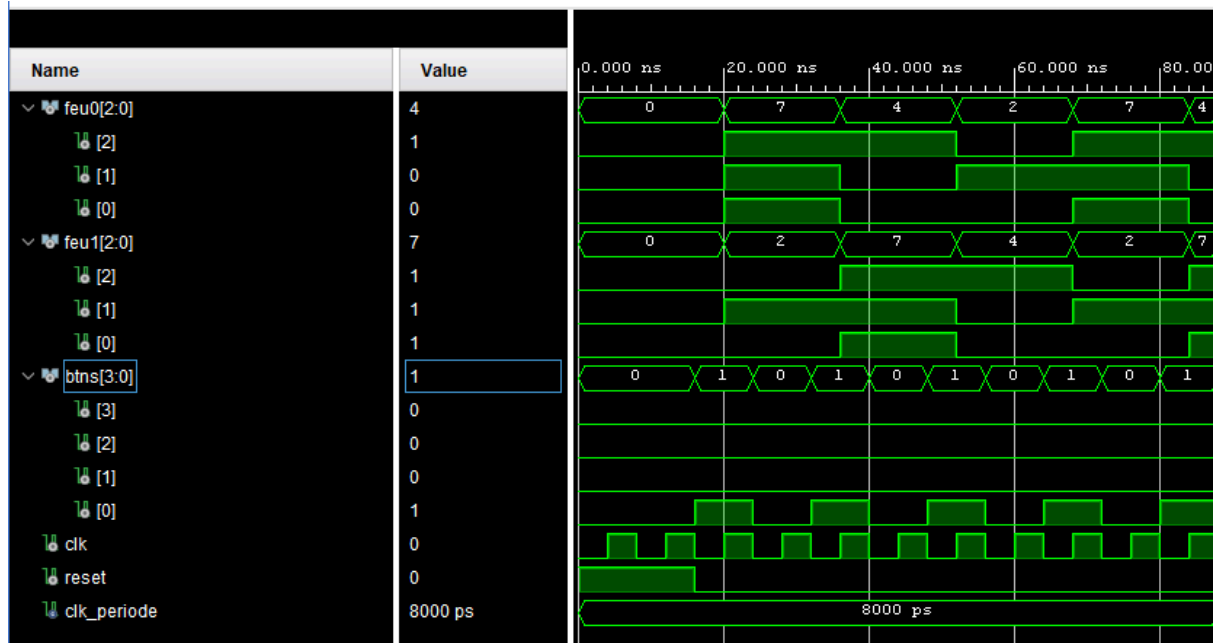


Figure 1. simulation du banc d'essai du module `feu_tb.vhd`

## 0b. Implémentation

Comment se fait-il que l'implémentation sur la carte ne semble pas fonctionnelle ?

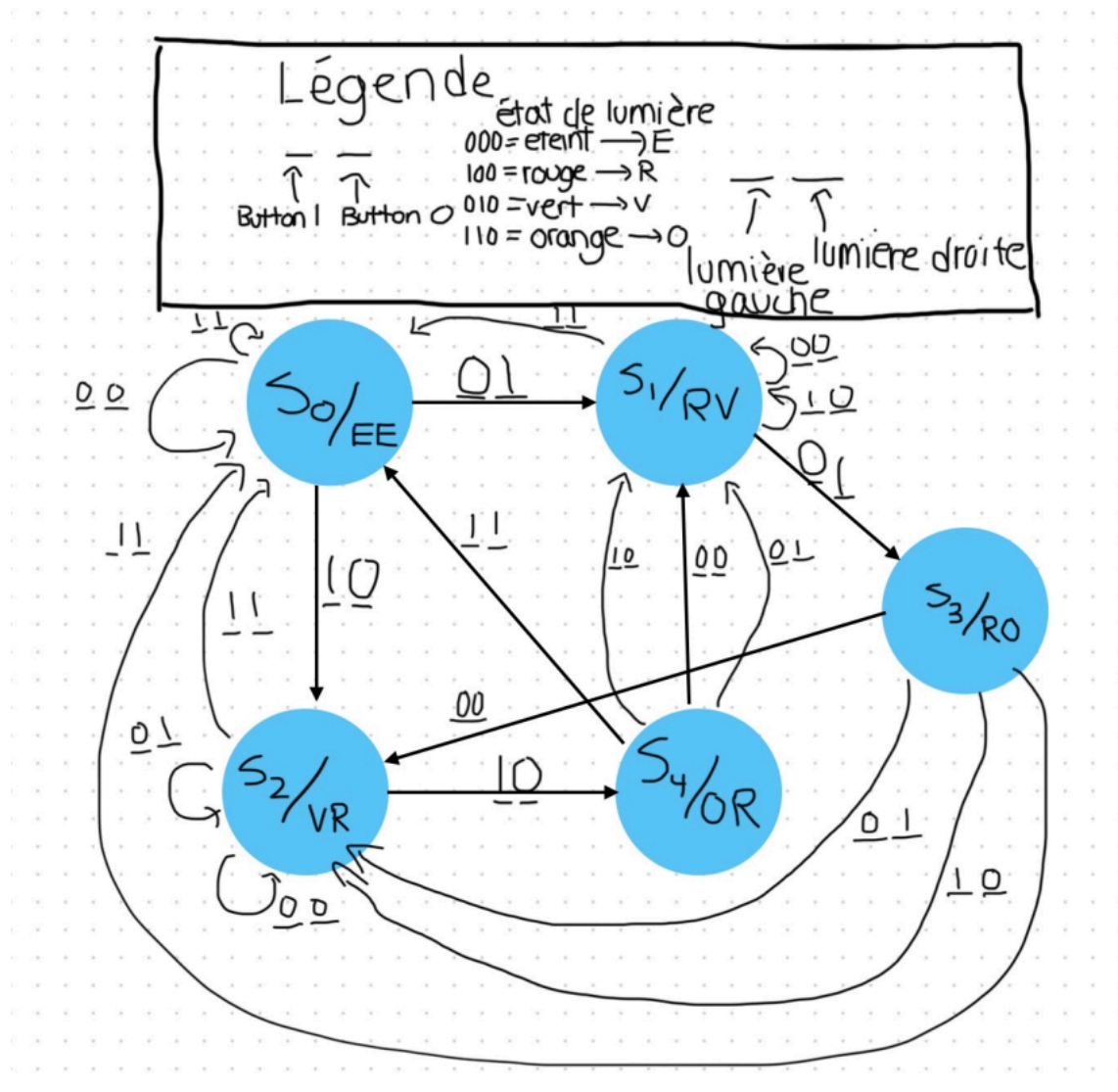
Écrivez quelques phrases dans votre rapport pour expliquer ce phénomène, et implémentez un process en VHDL pour y remédier. Vous pouvez ajouter autant de signaux intermédiaires que vous le souhaitez. Veillez à bien commenter votre code pour expliquer votre démarche.

Peut-on réellement dire que la machine implémentée est dysfonctionnelle ?

La raison que l'implémentation sur la carte ne semble pas fonctionnelle même si la simulation fonctionne parfaitement est dû au fait que les boutons mécaniques rebondissent, lorsqu'on les appuie et les relâches, le signal passe rapidement de 0 à 1 plusieurs fois avant de se stabiliser pendant quelques millisecondes. Dans la simulation, ce phénomène n'est pas visible puisque ce sont des signaux idéaux sans rebonds. Donc, la machine implémentée n'est pas complètement dysfonctionnelle, la logique est bonne. Par contre, il manquait juste une logique pour vérifier si le bouton était appuyé deux fois consécutivement pour s'assurer que le bouton ait bien été appuyé.

# Partie 1 : Feu de circulation

## 1a. Diagramme d'état



## 1b. Explication de la machine à états:

Notre machine est une machine de Moore, car les sorties  $O\_feu0$  et  $O\_feu1$  dépendent uniquement de l'état courant (etat) et non directement des entrées ( $i\_btns$ ). Les boutons ne servent qu'à provoquer les transitions entre états, mais ne modifient pas les sorties tant que l'état n'a pas changé.

## Partie 2 : Implémentation et simulation

### 2b. Banc d'essai



Figure 2. simulation du banc d'essai du module `feu_tb.vhd`

Explication: Comme on peut le voir, dans la figure 2, on a simulé un clique sur le bouton 0, ce qui engendre RV(rouge feu1, vert feu0) comme attendu et ensuite on a simulé le cas où on clique sur les boutons 0 et 1 simultanément dans un état autre que l'initial et on constate qu'il revient bien dans l'état EE(éteint feu1, éteint feu0)!

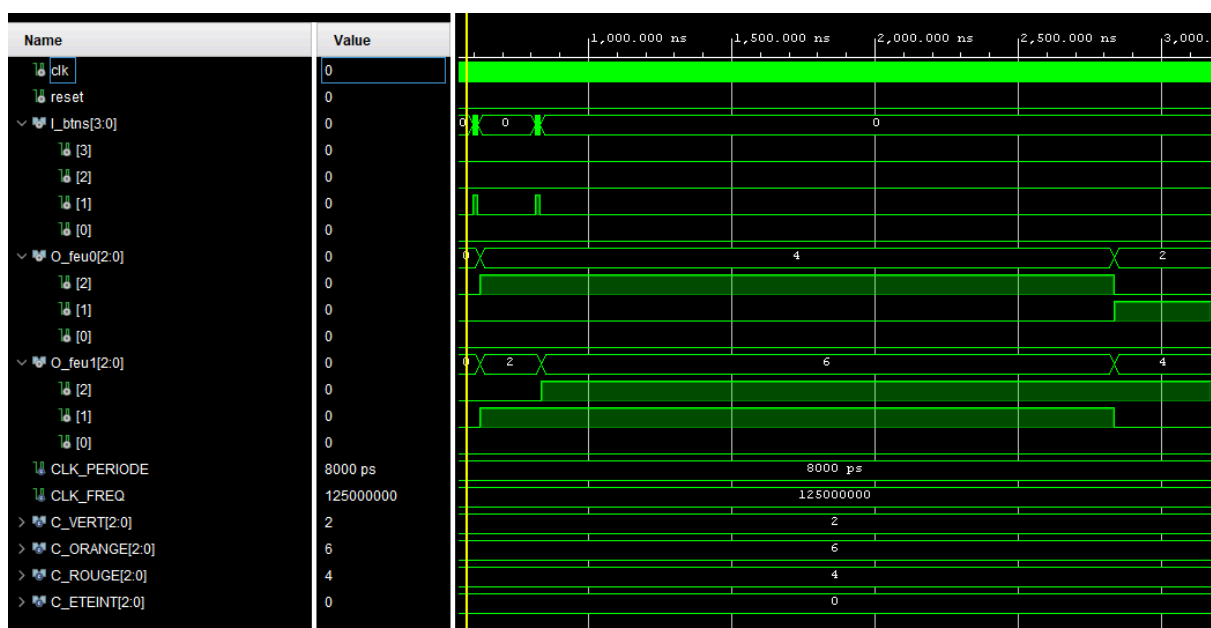


Figure 3. simulation du banc d'essai du module *feu\_tb.vhd*

Explication: Comme on peut le voir dans la figure 3, on simule en cliquant le bouton 1 une première fois, ce qui amène les lumières à aller dans l'état VR(vert feu1, rouge feu0), après un petit délai on simule aussi le cas où on clique une deuxième fois sur le bouton 1, on voit que les lumières passant dans un état OR(orange feu1, rouge feu0) pendant 2000ns(on a réduit le temps d'attente dans feu.vhd pour pouvoir le simuler) et ensuite on revient finalement à l'état RV(orange feu1, rouge feu0)!

Donc, en conclusion, nous avons simulé les différents cas possibles qui sont d'appuyer sur les boutons 1 et 0, un scénario où on clique sur les deux boutons 0 et 1 simultanément dans un état différent et le cas où on clique deux fois sur un même boutons soit 0 ou 1 pour voir l'état de changement Orange-Rouge à Rouge-Vert ou vice-versa!

## Partie 4 : Défi - feu clignotant

Fréquence de l'horloge : 125MHz  $\rightarrow$  125 millions de ticks par seconde

Durée d'un tick :  $1/125 \times 10^6 \sim 8\text{ns}$

1 sec = 125 millions de ticks

R/V  $\rightarrow$  S1 (voir diagramme d'état) avec btn\_0 appuyé

R/O  $\rightarrow$  S3, (0-125)M cycles d'horloge ( $\sim 1\text{sec}$ )

R/E (125-150)M cycles d'horloge ( $\sim 0,20\text{sec}$ )

R/O (150-175)M cycles d'horloge ( $\sim 0,20\text{sec}$ )

R/E (175-200)M cycles d'horloge ( $\sim 0,20\text{sec}$ )

R/O (200-225)M cycles d'horloge ( $\sim 0,20\text{sec}$ )

R/E (225-249)M cycles d'horloge ( $\sim 0,20\text{sec}$ )

V/R  $\rightarrow$  S4, (250- )M cycles d'horloge (après  $\sim 2\text{sec}$ )

Comme on peut le constater, la période de clignotement (orange allumé + orange éteint) dure

$T = \sim 0,20\text{sec (on)} + \sim 0,20\text{sec (off)} = \sim 0,40\text{sec}$

La fréquence est donc  $= 1/T = 1/0,4 = 2.5\text{Hz}$

et le nombre de ticks  $= N_{\text{ticks}} = T \times f_{\text{clk}} = 0,40 \times 125 \times 10^6 = 50 \times 10^6 \text{ ticks}$